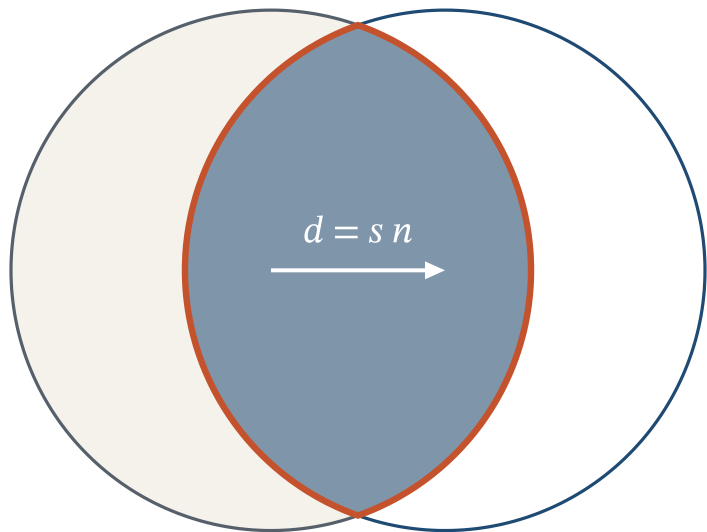


入射球 $|y| \leq B$



观察球 $|y - d| \leq B$

深色交集：保留的积分域；朱红边界：两类通量所在的球面

常量核也有尖点

$$\text{Vol}(\text{两球交集}) = 4\pi B^3/3 - \pi B^2|s| + \pi|s|^3/12$$

$$0 \leq |s| \leq 2B$$

二次系数不是完整尖窗响应的原点 Hessian

固定输入，沿真实径向端点展开

$$\text{body: } \frac{1}{2} \int_{\text{球}} \text{Re } R_{dd}$$

$$\text{first flux: } \frac{1}{2} \int_{\text{球面}} u \text{Re } R_d$$

$$\text{zeroth flux: } \frac{1}{4} \int_{\text{球面}} [u^2 \partial_r \text{Re } R_0 + (3u^2 - 1) \text{Re } R_0/B]$$

仿射场检验： $a(k) = [1 + (2+i)k_3] b$, $b^T Q b = 4$

球面通量 = 非零梯度能量 $\rightarrow$ 二次系数 0

删掉球面通量，会凭空制造负二次项。全部体积与表面积使用 $(2\pi)^{-3}$ 原测度。